哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

立足航天，服务国防，面向国民经济主战场

计算机网络

主讲人：聂兰顺

教师基本情况

聂兰顺

教授/博士生导师

国家示范性软件学院副院长

哈尔滨工业大学教学突出贡献奖获奖教师

单　　位：哈尔滨工业大学计算学部

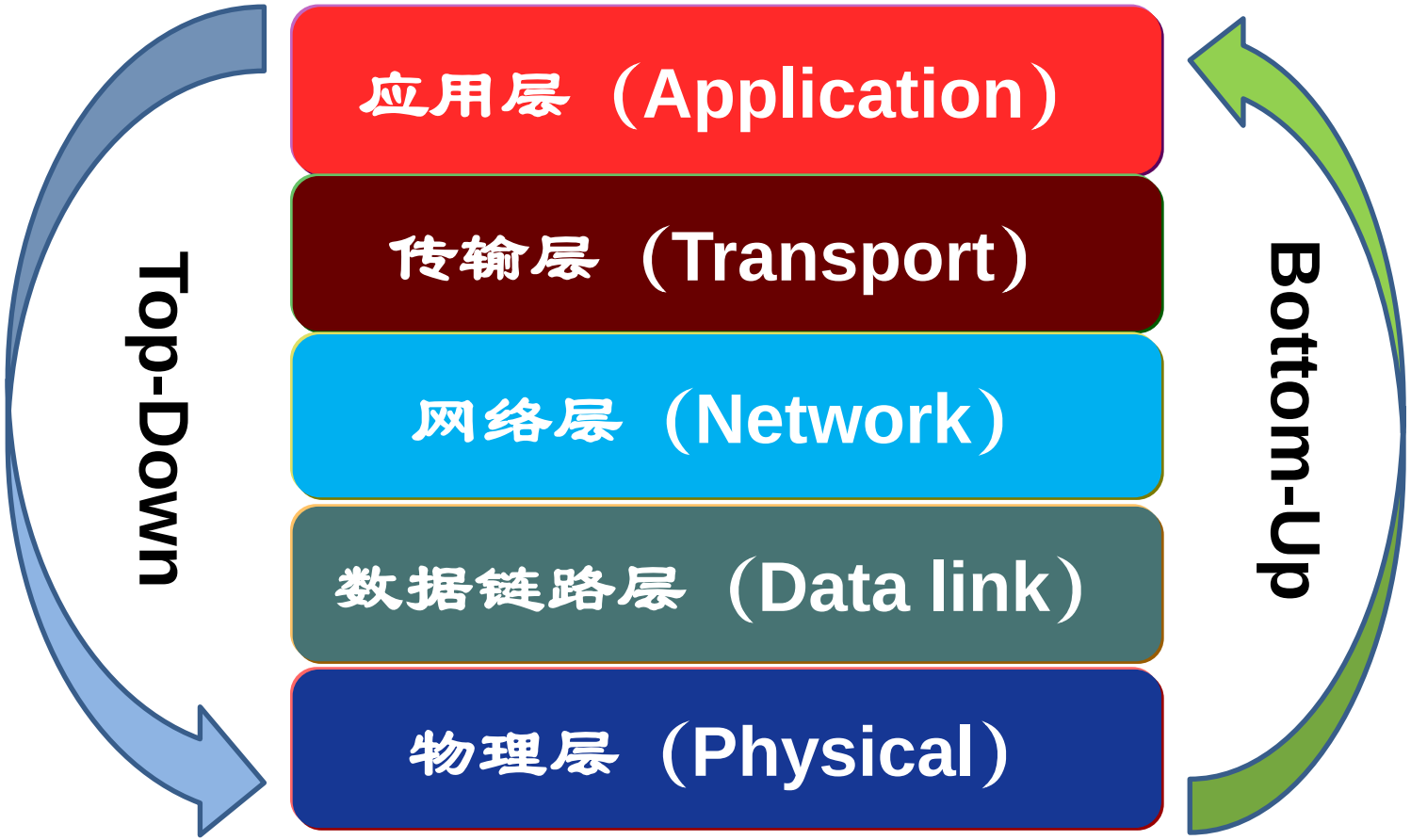
办公地点：新技术楼505室

联系方式：**13945068547，nls@hit.edu.cn**

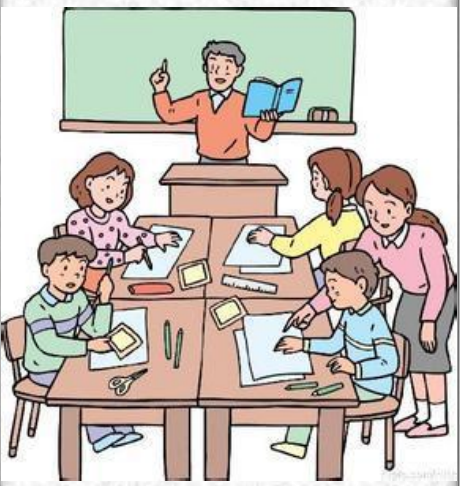
教材及参考书

- James F. Kurose, Keith W. Ross. 计算机网络-自顶向下方法（原书第8版）. 机械工业出版社, 2022。 (**教材**)
- Andrew S. Tanenbaum等著，潘爱民译. 计算机网络（第6版）. 清华大学出版社，2022。
- 谢希仁编著. 计算机网络（第8版）. 电子工业出版社，2021。
- William Stallings著，王海等译. 数据与计算机通信（第十版）. 电子工业出版社，2015。
- ……

Top-Down VS Bottom-Up



课程主要内容



第1章 计算机网络概述（~4学时）

- 计算机网络基本概念
  - 计算机网络？网络协议？网络分类？……
- 计算机网络的结构
  - 网络边缘、接入网络、网络核心、Internet结构……
- 数据交换
  - 电路交换、报文交换、分组交换
- 计算机网络性能
  - 速率、带宽、时延、时延带宽积、吞吐量……
- 计算机网络体系结构
  - OSI参考模型、TCP/IP参考模型、五层参考模型
- 计算机网络发展历史

课程主要内容

第2章 应用层（~6学时）

- 网络应用通信原理
  - 网络应用体系结构？网络应用进程通信？网络应用需求与传输层服务
- DNS
  - 域名结构、域名服务器、域名解析过程、资源记录RR
- FTP
- Email应用
  - SMTP协议、Email消息格式/RFC 822、邮件接收协议
- Web应用
  - HTTP协议、HTTP报文、Cookie技术、Web缓存/代理
- P2P应用
  - P2P文件分发、P2P索引技术
- 网络应用开发
  - Socket API、Socket编程

课程主要内容

第3章 传输层（~6学时）

- 传输层服务？
- 多路复用和多路分用？
- UDP协议
  - UDP段结构、UDP校验和
- 可靠数据传输
  - 停等协议、滑动窗口协议
- TCP协议
  - TCP段结构
  - TCP可靠数据传输
  - TCP流量控制
  - TCP连接控制
  - TCP拥塞控制方法
  - TCP性能分析

课程主要内容

第4章 网络层（~10学时）

- 网络层服务
- 虚电路网络与数据报网络
- 路由器体系结构
- IP协议
  - IP数据报、IP地址与子网划分、CIDR与路由聚合
- DHCP、NAT、ICMP
- 路由算法
  - 链路状态路由算法、距离向量路由算法、层次路由
- 路由协议
  - RIP协议、OSPF协议、BGP协议
- IP多播

课程主要内容

第5章 数据链路层与局域网（~6学时）

- 数据链路层服务
- 差错编码与差错控制
- 多路访问控制(MAC)协议
  - 信道划分MAC协议、随机访问MAC协议、轮转访问MAC协议
- 链路层寻址
- ARP
- 局域网技术
  - 以太网、交换机、虚拟局域网（VLAN）
- PPP协议
- 链路虚拟化

课程主要内容

第6章 物理层（~2学时）

- 物理层基本概念
  - 物理层主要功能
  - 物理层接口特性
- 数据通信基础
  - 数据通信系统模型、数据通信术语
- 物理介质
- 信道与信道容量
  - 信道概念
  - 奈奎斯特公式、香农公式
- 信道复用
  - 多路复用技术
- 基带传输
- 频带传输

课程主要内容

第7章 无线网络与移动网络（~4学时）

- 无线网络与移动网络概述
- 无线链路特性
- 无线局域网WLAN
  - IEEE 802.11 (“Wi-Fi”)
- 无线个域网WPAN
- 蜂窝移动通信网络
- 移动通信基本原理：编址与路由
- 移动IP网络
- 蜂窝移动通信网络的移动性管理
- 移动性与高层网络协议

课程主要内容

第8章 网络新技术简介（~2学时）

- 内容分发网络CDN
- 数据中心网络DCN
- 软件定义网络SDN
  - 重新认识网络层
  - SDN体系结构
  - SDN数据平面：通用转发
  - SDN控制平面
- 物联网
- 典型网络研究问题
- ……

线上学习资源

- MOOC：https://www.icourse163.org/course/HIT-154005

课程考核

- 课堂考勤
- 课堂表现
- 课堂测验

平时成绩：~10%

- 课程作业
- 雨课堂

作业成绩：~15%

考试成绩：~60%

- 期末考试
- 闭卷

实验成绩：~15%

- 实验验收
- 实验报告

课程群

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

立足航天，服务国防，面向国民经济主战场

谢 谢！